Data Mining Homework 1 — Association Rule 分析

學號：_____　姓名：_____　｜　使用工具：Weka 3.8.6（weka.associations.Apriori）＋ Python 3（資料前處理、結果驗證）

資料前處理

原始資料 `hw1_2026.csv` 共 8,002 筆交易、120 種商品，每格為 `TRUE` / `FALSE`。若直接匯入 Weka，每個屬性會有 TRUE、FALSE 兩個值，而大多數商品在大多數交易中都是 FALSE，因此 Apriori 會找出大量「FALSE ⇒ FALSE」的規則（例如「沒買 A ⇒ 沒買 B」），對購物籃分析沒有意義。

處理方式：以 `preprocess.py` 把所有 `FALSE` 換成缺值 `?`，並將每個屬性宣告為只有一個值的 nominal 屬性 `{TRUE}`，輸出為 `hw1_2026_preprocessed.arff`（另附同內容的 `hw1_2026_preprocessed.csv`）。Weka 的 Apriori 不會把缺值算進 itemset，所以之後找到的規則都只有「TRUE ⇒ TRUE」，也就是「買了 A ⇒ 也會買 B」。

前處理後的基本統計：平均每筆交易 6.52 項商品；最常見的商品為 soft drinks（2,446 筆，30.6%）、fluid milk products（2,167 筆，27.1%）、packaged bread/buns/rolls（1,979 筆，24.7%）、cheese（1,484 筆，18.5%）。

Q1　Confidence 的缺點

(1) Confidence 忽略 Pr(B)，為何是缺點？

Conf(A→B) = Pr(B|A) 只看「買了 A 的人中有多少比例也買 B」，沒有和「所有顧客中本來就有多少比例會買 B」做比較。

理論說明：假設 A 與 B 完全獨立（買 A 和買 B 沒有任何關係），則 Pr(A∩B) = Pr(A)・Pr(B)，因此

$$\mathrm{Conf}(A\to B) = \Pr(A\cap B) / \Pr(A) = \Pr(A)\cdot\Pr(B) / \Pr(A) = \Pr(B)$$

也就是說，只要 B 本身是熱門商品（Pr(B) 很大），即使 A 和 B 毫無關聯，A→B 的 confidence 仍然很高；若 Pr(B|A) < Pr(B)，買 A 反而讓買 B 的機率下降（負相關），confidence 卻仍可能超過門檻。所以高 confidence 不代表 A 與 B 之間有真正的關聯，只用 confidence 會挑出很多「後項只是熱門商品」的誤導性規則。

課堂常見例子（Tea / Coffee）：1,000 位顧客中，200 人買茶、其中 150 人也買咖啡；全部顧客中有 900 人買咖啡。

- Conf(Tea→Coffee) = 150/200 = 0.75，看起來是很強的規則。
- 但 Pr(Coffee) = 900/1000 = 0.9 > 0.75：買茶的人買咖啡的比例反而**低於**整體平均，兩者其實是負相關（Lift = 0.75/0.9 = 0.83 < 1）。

本次資料的例子：beers/ales → soft drinks 的 confidence 為 147/504 = 0.29，但 Pr(soft drinks) = 0.306，Lift = 0.95 < 1。也就是買啤酒的顧客買汽水的機率比一般顧客還略低，單看 confidence 並看不出這件事。另外，Q3 的高 confidence 規則後項幾乎都是 fluid milk products、packaged bread/buns/rolls、cheese 這幾個最熱門的商品，也是 confidence 偏好熱門商品的結果。

(2) Lift 會不會有這個問題？

> **不會。**

Lift(A→B) = Pr(B|A) / Pr(B) = Pr(A∩B) / (Pr(A)・Pr(B))，分母直接除以 Pr(B)，等於拿「買了 A 之後買 B 的機率」和「B 本來的出現機率」做比較，已經把 B 的熱門程度考慮進去。A、B 獨立時 Lift 一定等於 1，不論 Pr(B) 多大；在上面 Tea/Coffee 的例子中 Lift = 0.83 < 1，能正確看出負相關。

（補充：Lift 也有其他限制，例如它對 A、B 對稱，不能表示方向；對很少出現的商品，少量共同出現就可能讓 Lift 變得很大，所以通常要搭配 minimum support 一起用。但「忽略 Pr(B)」這個問題 Lift 沒有。）

Q2　Lift 的意義

(1) Lift > 1 的意義

Lift(A→B) = Pr(B|A) / Pr(B) > 1 ⇔ Pr(B|A) > Pr(B)：在已知顧客購物籃裡有 A 的情況下，B 出現的機率（即 confidence）**高於**一般情況下 B 出現的機率。換句話說，A 的出現會「提升」B 被購買的可能性，A 與 B 為**正相關**。Lift 的值表示提升的倍數，例如 Lift = 3 表示買 A 的顧客買 B 的機率是一般顧客的 3 倍。這種規則才有行銷價值，例如可用於搭配促銷、貨架相鄰擺放、交叉推薦。

(2) Lift = 1 與 Lift < 1 的意義

- **Lift = 1**：Pr(B|A) = Pr(B)，A 與 B 統計上**互相獨立**，買不買 A 不影響買 B 的機率。即使 confidence 很高，也只是因為 B 本身熱門，針對 A 做 B 的搭配推銷不會有額外效果。
- **Lift < 1**：Pr(B|A) < Pr(B)，A 與 B **負相關**，買了 A 的顧客反而比較不會買 B。在銷售上通常代表兩者是**替代品**（例如兩個品牌的可樂、咖啡與茶），顧客買其中一種就不太需要另一種，不適合綁在一起促銷。

Q3　metric = confidence，minConf = 0.9，lowerBoundMinSupport = 0.005

參數：`-N 10 -T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.005`（numRules = 10，其他為 Weka 預設值）。Weka 從 support 0.95 開始每次減 0.05，直到找到 10 條規則或到達下界；最後在 support = 0.005（40 筆）時才找到 10 條 confidence ≥ 0.9 的規則。

```
Apriori
=======

Minimum support: 0 (40 instances)
Minimum metric <confidence>: 0.9
Number of cycles performed: 20

Generated sets of large itemsets:

Size of set of large itemsets L(1): 120

Size of set of large itemsets L(2): 2933

Size of set of large itemsets L(3): 8685

Size of set of large itemsets L(4): 7153

Size of set of large itemsets L(5): 2038
```

```
Size of set of large itemsets L(6): 155

Best rules found:

 1. crackers/miscellaneous baked food=TRUE frozen pizza=TRUE pasta sauce=TRUE 48 ==> cheese=TRUE 46
<conf:(0.96)> lift:(5.17) lev:(0) [37] conv:(13.03)
 2. bag snacks=TRUE cheese=TRUE frozen pizza=TRUE hot dogs=TRUE 48 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 46
<conf:(0.96)> lift:(3.87) lev:(0) [34] conv:(12.04)
 3. cheese=TRUE cold cereal=TRUE cookies/cones=TRUE fluid milk products=TRUE soft drinks=TRUE 46 ==>
packaged bread/buns/rolls=TRUE 44    <conf:(0.96)> lift:(3.87) lev:(0) [32] conv:(11.54)
 4. bag snacks=TRUE cold cereal=TRUE fluid milk products=TRUE salad dressing/sandwich spread=TRUE soft
drinks=TRUE 44 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 42    <conf:(0.95)> lift:(3.86) lev:(0) [31] conv:(11.04)
 5. bag snacks=TRUE crackers/miscellaneous baked food=TRUE fluid milk products=TRUE pasta sauce=TRUE 43 ==>
cheese=TRUE 41    <conf:(0.95)> lift:(5.14) lev:(0) [33] conv:(11.68)
 6. dry dinner mixes=TRUE eggs=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE refrigerated juices/drinks=TRUE 42 ==>
fluid milk products=TRUE 40    <conf:(0.95)> lift:(3.52) lev:(0) [28] conv:(10.21)
 7. dry dinner mixes=TRUE eggs=TRUE tropical fruit=TRUE 52 ==> fluid milk products=TRUE 49    <conf:(0.94)>
lift:(3.48) lev:(0) [34] conv:(9.48)
 8. soup=TRUE tropical fruit=TRUE yogurt=TRUE 50 ==> fluid milk products=TRUE 47    <conf:(0.94)> lift:
(3.47) lev:(0) [33] conv:(9.11)
 9. cold cereal=TRUE eggs=TRUE soft drinks=TRUE tropical fruit=TRUE 50 ==> fluid milk products=TRUE 47
<conf:(0.94)> lift:(3.47) lev:(0) [33] conv:(9.11)
10. canned juices=TRUE dry dinner mixes=TRUE eggs=TRUE 49 ==> fluid milk products=TRUE 46    <conf:(0.94)>
lift:(3.47) lev:(0) [32] conv:(8.93)

=== Evaluation ===

Elapsed time: 27.647s
```

圖 Q3：Weka Apriori 執行結果（完整輸出另存為 weka_Q3_output.txt）

(1) 前 10 條最佳 rules

#	前項 (LHS)（筆數）	後項 (RHS)（同時出現筆數）	Conf	Lift
1	crackers/miscellaneous baked food frozen pizza pasta sauce (48)	cheese (46)	0.96	5.17
2	bag snacks cheese frozen pizza hot dogs (48)	packaged bread/buns/rolls (46)	0.96	3.87
3	cheese cold cereal cookies/cones fluid milk products soft drinks (46)	packaged bread/buns/rolls (44)	0.96	3.87
4	bag snacks cold cereal fluid milk products salad dressing/sandwich spread soft drinks (44)	packaged bread/buns/rolls (42)	0.95	3.86
5	bag snacks crackers/miscellaneous baked food fluid milk products pasta sauce (43)	cheese (41)	0.95	5.14
6	dry dinner mixes eggs packaged bread/buns/rolls refrigerated juices/drinks (42)	fluid milk products (40)	0.95	3.52
7	dry dinner mixes eggs tropical fruit (52)	fluid milk products (49)	0.94	3.48
8	soup tropical fruit yogurt (50)	fluid milk products (47)	0.94	3.47
9	cold cereal eggs soft drinks tropical fruit (50)	fluid milk products (47)	0.94	3.47
10	canned juices dry dinner mixes eggs (49)	fluid milk products (46)	0.94	3.47

(2) 觀察到的商品關聯性

前 10 條規則的後項只有三種：**fluid milk products（牛奶，5 條）**、**packaged bread/buns/rolls（麵包/漢堡包/熱狗包，3 條）**、**cheese（起司，2 條）**，都是最熱門的日常主食。前項則可以分成幾類情境：

- **披薩/義大利麵類 ⇒ 起司**（規則 1、5）：crackers、frozen pizza、pasta sauce 和 cheese 一起出現。起司是披薩、焗烤義大利麵和配餅乾的常見材料，這組合很合理。

- **熱狗/派對零食 ⇒ 麵包（熱狗包）**（規則 2、3、4）：hot dogs、bag snacks、frozen pizza、soft drinks 加上 buns/rolls，像是聚會、烤肉或野餐的採購；買熱狗一定需要熱狗麵包。
- **早餐類 ⇒ 牛奶**（規則 6–10）：cold cereal、eggs、tropical fruit（香蕉等）、yogurt、canned/refrigerated juices、dry dinner mixes 和 fluid milk products 一起出現。這是典型的家庭早餐和日常補貨：麥片配牛奶、蛋、水果、果汁。

在生活周遭是否常見？常見。到全聯、家樂福等超市採買時，「麥片＋牛奶＋雞蛋＋香蕉」就是很常見的早餐組合；買冷凍披薩、義大利麵醬時會順手買起司；買熱狗時會一起買熱狗麵包、洋芋片和汽水。不過要注意，這些規則的 support 只有約 0.5%～0.65%（40～52 筆），代表這些是「大購物籃」中的組合，而且後項是本來就很熱門的商品（Lift 約 3.5～5.2），confidence 高有一部分原因是後項本身熱門，也就是 Q1 提到的現象。

Q4　找不出任何 rule 的最小 lowerBoundMinSupport

參數：`-T 0 -C 0.0 -N 10 -D 0.05 -U 1.0`，只改變 `-M`（lowerBoundMinSupport）。

```
Apriori
=======

Minimum support: 0.12 (952 instances)
Minimum metric <confidence>: 0
Number of cycles performed: 18

Generated sets of large itemsets:

Size of set of large itemsets L(1): 8

Size of set of large itemsets L(2): 1

Best rules found:

 1. packaged bread/buns/rolls=TRUE 1979 ==> fluid milk products=TRUE 957    <conf:(0.48)> lift:(1.79) lev:
(0.05) [421] conv:(1.41)
 2. fluid milk products=TRUE 2167 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 957    <conf:(0.44)> lift:(1.79) lev:
(0.05) [421] conv:(1.35)

=== Evaluation ===

Elapsed time: 0.53s
```

圖 Q4-a：lowerBoundMinSupport = 0.119 → 最低 support 952 筆，仍找到 2 條規則

```
No large itemsets and rules found!

=== Evaluation ===

Elapsed time: 1.502s
```

圖 Q4-b：lowerBoundMinSupport = 0.120 → 最低 support 960 筆，「No large itemsets and rules found!」

(1) 答案

> lowerBoundMinSupport ≥ **0.120** 時，Apriori 找不出任何 rule（0.119 時仍有規則）。

理由：一條規則至少要有 2 個商品，所以必須先有 frequent 2-itemset。整份資料中最常一起出現的兩個商品是 {fluid milk products, packaged bread/buns/rolls}，共 957 筆，support = 957/8002 = 0.1196。Weka 會把 minSupport 換算成筆數（四捨五入）：0.119 × 8002 ≈ 952 ≤ 957，所以還有這組 2-itemset 和它的兩條規則；0.120 × 8002 ≈ 960 > 957，沒有任何 2-itemset 達標，也就沒有規則。

(2) 這個門檻代表的意義

這個值就是資料中「support 最高的 2-itemset」的 support（約 0.1196 ≈ 0.120），也是**所有可能的 association rule 中 support 的上限**：任何規則的 support 都不會超過它。它表示這家超市最常一起被購買的兩項商品（牛奶與麵包）也只在約 12% 的交易中同時出現，資料非常稀疏，所以要找到有意義的規則，minimum support 必須設得遠低於 0.12（例如 Q3 需降到 0.005）。另外，因為 confidence 設為 0，這時能不能找到規則完全由 support 決定，與 confidence 無關。

Q5　support ≥ 130 筆的 4-itemsets 中 confidence 最高的 rule

做法：support 至少 130 筆 ⇒ lowerBoundMinSupport = 130/8002 ≈ 0.01625（Weka 換算 0.01625 × 8002 = 130.03 → 130 筆）。參數：`-T 0 -C 0.75 -N 1000 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.01625`，在 confidence 由高到低排序的規則中，找出「前項＋後項共 4 個商品」的第一條規則。此時 L(4) 共有 39 個 4-itemsets。

```
Apriori
=======

Minimum support: 0.02 (130 instances)
Minimum metric <confidence>: 0.75
Number of cycles performed: 20

Generated sets of large itemsets:

Size of set of large itemsets L(1): 120

Size of set of large itemsets L(2): 497

Size of set of large itemsets L(3): 331

Size of set of large itemsets L(4): 39

Size of set of large itemsets L(5): 1

Best rules found:

  1. canned juices=TRUE eggs=TRUE 160 ==> fluid milk products=TRUE 130    <conf:(0.81)> lift:(3) lev:(0.01)
[86] conv:(3.76)
  2. cold cereal=TRUE eggs=TRUE 240 ==> fluid milk products=TRUE 192    <conf:(0.8)> lift:(2.95) lev:(0.02)
[127] conv:(3.57)
  3. bag snacks=TRUE cold cereal=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 176 ==> fluid milk products=TRUE 140
<conf:(0.8)> lift:(2.94) lev:(0.01) [92] conv:(3.47)
  4. canned juices=TRUE cold cereal=TRUE 186 ==> fluid milk products=TRUE 147    <conf:(0.79)> lift:(2.92)
lev:(0.01) [96] conv:(3.39)
  5. cheese=TRUE crackers/miscellaneous baked food=TRUE fluid milk products=TRUE 205 ==> packaged
bread/buns/rolls=TRUE 162    <conf:(0.79)> lift:(3.2) lev:(0.01) [111] conv:(3.51)
  6. cold cereal=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE soft drinks=TRUE 213 ==> fluid milk products=TRUE 168
<conf:(0.79)> lift:(2.91) lev:(0.01) [110] conv:(3.38)
  7. cold cereal=TRUE convenient breakfast/wholesome snacks=TRUE 181 ==> fluid milk products=TRUE 142
<conf:(0.78)> lift:(2.9) lev:(0.01) [92] conv:(3.3)
  8. cold cereal=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE tropical fruit=TRUE 194 ==> fluid milk products=TRUE
152    <conf:(0.78)> lift:(2.89) lev:(0.01) [99] conv:(3.29)
  9. bag snacks=TRUE cheese=TRUE fluid milk products=TRUE soft drinks=TRUE 180 ==> packaged
bread/buns/rolls=TRUE 141    <conf:(0.78)> lift:(3.17) lev:(0.01) [96] conv:(3.39)
 10. bag snacks=TRUE hot dogs=TRUE 170 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 133    <conf:(0.78)> lift:(3.16)
lev:(0.01) [90] conv:(3.37)
 11. cheese=TRUE cold cereal=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 244 ==> fluid milk products=TRUE 190
<conf:(0.78)> lift:(2.88) lev:(0.02) [123] conv:(3.23)
 12. cheese=TRUE hot dogs=TRUE 229 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 177    <conf:(0.77)> lift:(3.13) lev:
(0.02) [120] conv:(3.25)
 13. bag snacks=TRUE beef=TRUE fluid milk products=TRUE 202 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 156    <conf:
(0.77)> lift:(3.12) lev:(0.01) [106] conv:(3.23)
 14. beef=TRUE cold cereal=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 178 ==> fluid milk products=TRUE 136
<conf:(0.76)> lift:(2.82) lev:(0.01) [87] conv:(3.02)
 15. cold cereal=TRUE soup=TRUE 182 ==> fluid milk products=TRUE 139    <conf:(0.76)> lift:(2.82) lev:(0.01)
[89] conv:(3.02)
 16. fluid milk products=TRUE hot dogs=TRUE 215 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 164    <conf:(0.76)>
```

```
lift:(3.08) lev:(0.01) [110] conv:(3.11)
 17. cheese=TRUE cold cereal=TRUE soft drinks=TRUE 180 ==> fluid milk products=TRUE 137    <conf:(0.76)>
lift:(2.81) lev:(0.01) [88] conv:(2.98)
 18. eggs=TRUE tropical fruit=TRUE 254 ==> fluid milk products=TRUE 193    <conf:(0.76)> lift:(2.81) lev:
(0.02) [124] conv:(2.99)
 19. cold cereal=TRUE refrigerated juices/drinks=TRUE 245 ==> fluid milk products=TRUE 186    <conf:(0.76)>
lift:(2.8) lev:(0.01) [119] conv:(2.98)
 20. cold cereal=TRUE tropical fruit=TRUE 285 ==> fluid milk products=TRUE 216    <conf:(0.76)> lift:(2.8)
lev:(0.02) [138] conv:(2.97)
 21. cheese=TRUE crackers/miscellaneous baked food=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 216 ==> fluid milk
products=TRUE 162    <conf:(0.75)> lift:(2.77) lev:(0.01) [103] conv:(2.86)
 22. baked sweet goods=TRUE fluid milk products=TRUE soft drinks=TRUE 188 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE
141    <conf:(0.75)> lift:(3.03) lev:(0.01) [94] conv:(2.95)
 23. deli counter meats=TRUE tropical fruit=TRUE 184 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE 138    <conf:(0.75)>
lift:(3.03) lev:(0.01) [92] conv:(2.95)

=== Evaluation ===

Elapsed time: 2.564s
```

圖 Q5：Weka 執行結果（weka_Q5_output.txt）。規則 1、2 為 3-itemset 產生的規則，**規則 3 是第一條由 4-itemset 產生的規則**。

{bag snacks, cold cereal, packaged bread/buns/rolls} ⇒ {fluid milk products}
前項 176 筆，4 項同時出現 140 筆（support = 140/8002 = 1.75%），confidence = 140/176 = **0.7955**，lift = 2.94。

為了確認，另外用 Python（`q5_check.py`）把 39 個 4-itemsets 能產生的所有規則（每個 4-itemset 14 條，共 546 條）都算出來，confidence 最高的同樣是這條（0.7955），第二名為 {cheese, crackers, fluid milk products} ⇒ {packaged bread/buns/rolls}（0.7902），與 Weka 結果一致。注意 Weka 輸出中規則 1、2（confidence 0.81、0.80）只含 3 個商品，不屬於 4-itemset，因此不列入。

Q6　metric = Lift

參數：`-T 1 -C 3.0 -N 10 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.01`（minimum lift = 3，lowerBoundMinSupport = 0.01）。support 下界設為 0.01（80 筆），比 Q3 的 0.005 高，避免只出現幾十次的冷門組合因為 lift 很高而排到前面；minimum lift 設為 3 只保留明顯正相關的規則。

```
Apriori
=======

Minimum support: 0.01 (80 instances)
Minimum metric <lift>: 3
Number of cycles performed: 20

Generated sets of large itemsets:

Size of set of large itemsets L(1): 120

Size of set of large itemsets L(2): 1229

Size of set of large itemsets L(3): 1469

Size of set of large itemsets L(4): 485

Size of set of large itemsets L(5): 41

Best rules found:

 1. packaged bread/buns/rolls=TRUE pasta sauce=TRUE 229 ==> beef=TRUE dry noodles/pasta=TRUE 82    conf:
(0.36) < lift:(16.56)> lev:(0.01) [77] conv:(1.51)
 2. beef=TRUE dry noodles/pasta=TRUE 173 ==> packaged bread/buns/rolls=TRUE pasta sauce=TRUE 82    conf:
(0.47) < lift:(16.56)> lev:(0.01) [77] conv:(1.83)
```

```
 3. cheese=TRUE pasta sauce=TRUE 228 ==> beef=TRUE dry noodles/pasta=TRUE 81    conf:(0.36) < lift:(16.43)>
lev:(0.01) [76] conv:(1.51)
 4. beef=TRUE dry noodles/pasta=TRUE 173 ==> cheese=TRUE pasta sauce=TRUE 81    conf:(0.47) < lift:(16.43)>
lev:(0.01) [76] conv:(1.81)
 5. beef=TRUE pasta sauce=TRUE 194 ==> cheese=TRUE dry noodles/pasta=TRUE 81    conf:(0.42) < lift:(15.12)>
lev:(0.01) [75] conv:(1.65)
 6. cheese=TRUE dry noodles/pasta=TRUE 221 ==> beef=TRUE pasta sauce=TRUE 81    conf:(0.37) < lift:(15.12)>
lev:(0.01) [75] conv:(1.53)
 7. pasta sauce=TRUE 387 ==> beef=TRUE dry noodles/pasta=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 82    conf:
(0.21) < lift:(14.62)> lev:(0.01) [76] conv:(1.25)
 8. beef=TRUE dry noodles/pasta=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 116 ==> pasta sauce=TRUE 82    conf:
(0.71) < lift:(14.62)> lev:(0.01) [76] conv:(3.15)
 9. beef=TRUE pasta sauce=TRUE 194 ==> dry noodles/pasta=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 82    conf:
(0.42) < lift:(14.45)> lev:(0.01) [76] conv:(1.67)
10. dry noodles/pasta=TRUE packaged bread/buns/rolls=TRUE 234 ==> beef=TRUE pasta sauce=TRUE 82    conf:
(0.35) < lift:(14.45)> lev:(0.01) [76] conv:(1.49)

=== Evaluation ===

Elapsed time: 12.4s
```

圖 Q6：Weka 執行結果（weka_Q6_output.txt）

前 10 條最佳 rules

#	前項 (LHS)（筆數）	後項 (RHS)（同時出現筆數）	Conf	Lift
1	packaged bread/buns/rolls pasta sauce (229)	beef dry noodles/pasta (82)	0.36	16.56
2	beef dry noodles/pasta (173)	packaged bread/buns/rolls pasta sauce (82)	0.47	16.56
3	cheese pasta sauce (228)	beef dry noodles/pasta (81)	0.36	16.43
4	beef dry noodles/pasta (173)	cheese pasta sauce (81)	0.47	16.43
5	beef pasta sauce (194)	cheese dry noodles/pasta (81)	0.42	15.12
6	cheese dry noodles/pasta (221)	beef pasta sauce (81)	0.37	15.12
7	pasta sauce (387)	beef dry noodles/pasta packaged bread/buns/rolls (82)	0.21	14.62
8	beef dry noodles/pasta packaged bread/buns/rolls (116)	pasta sauce (82)	0.71	14.62
9	beef pasta sauce (194)	dry noodles/pasta packaged bread/buns/rolls (82)	0.42	14.45
10	dry noodles/pasta packaged bread/buns/rolls (234)	beef pasta sauce (82)	0.35	14.45

與 Q3 結果的差異

	Q3（confidence）	Q6（lift）
商品組合	早餐類→牛奶、熱狗/零食→麵包、披薩→起司，多種不同情境	幾乎都圍繞 **beef（牛絞肉）＋ dry noodles/pasta ＋ pasta sauce**，再加上 bread/cheese：做「義大利肉醬麵」晚餐的整套食材
後項	只有單一熱門商品（牛奶、麵包、起司）	多為 2～3 項商品，且不一定熱門（如 pasta sauce 只有 387 筆）
Confidence	0.94～0.96	0.21～0.71，大多偏低
Lift	3.47～5.17	14.45～16.56，高出許多
Support	40～52 筆（0.5%～0.65%）	81～82 筆（約 1%）
規則形式	單向，各條規則不同	成對出現（A⇒B 與 B⇒A lift 相同），因為 lift 對前後項對稱

結論：confidence 偏好「後項是熱門商品」的規則，找到的多半是「不管買什麼都很可能會買牛奶/麵包」這類資訊；lift 則把後項本身的熱門程度除掉，找出的是彼此**互補、一起出現機率遠高於隨機**的商品組合（牛肉、義大利麵、義大利麵醬、起司、麵包幾乎是同一道菜的食材）。這類規則 confidence 雖然不高，但對搭配促銷（例如買義大利麵送肉醬）或貨架擺放更有參考價值。另外 lift 規則的成對、對稱性也代表它只表示「相關性」，看不出方向。

Q7　實作過程

1. **工具：**Weka 3.8.6 的 `weka.associations.Apriori`（以命令列執行，參數與 Explorer GUI 的 Associate 頁面相同）；Python 3 用於資料前處理與 Q5 的結果驗證。
2. **前處理：**`preprocess.py` 將 `FALSE` 改為缺值 `?`，每個屬性設為 `{TRUE}`，輸出 `hw1_2026_preprocessed.arff`，讓 Apriori 只產生 TRUE ⇒ TRUE 的規則。
3. **參數設定：**

題目	metricType	minMetric	lowerBoundMinSupport	numRules	其他
Q3	Confidence	0.9	0.005	10	delta = 0.05、upperBoundMinSupport = 1.0（預設）
Q4	Confidence	0.0	0.119 / 0.120（逐步嘗試）	10	
Q5	Confidence	0.75	0.01625（= 130 筆）	1000	
Q6	Lift	3.0	0.01	10	

4. **Q4 找門檻：**先用 Python 算出最大的 2-itemset support 為 957 筆（0.1196），再在 Weka 中試 0.119 與 0.120 確認邊界。
5. **Q5 驗證：**`q5_check.py` 自行實作 Apriori 的 itemset 計數（min count = 130），對所有 4-itemsets 產生規則並依 confidence 排序，結果與 Weka 相同。
6. **繳交檔案：**前處理程式與前處理後的資料（.arff / .csv）、Q5 驗證程式，以及 Q3～Q6 的 Weka 輸出文字檔（weka_Q*_output.txt）。